

# جولة اتساق ضمان الجودة — 14-06-2026

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

النطاق: القضية أ (وسم إقليم GCP) والقضية ب (تعارضات عدّ المتن) عبر شجرة المشروع كاملة، باستثناء `node_modules/` و `.git/`. وتُجرّد `worktrees` تحت `git` و `flygaca/.claude/worktrees/` لكنها تُعامل بوصفها غير معتمدة (تحاكي المستودع الرئيسي عند نقاط أقدم وليست محرّرة باستقلال).

## نتيجة حرجة — موجز القضية أ يحتوي حقيقة معكوسة

ينصّ موجز الموهمة على: "me-central2 هي قطر (الدوحة)؛ وإقليم المملكة العربية السعودية (الدمام) هو "me-central1"

هذا مقلوب. قاعدة شيفرة المشروع وجغرافيا GCP صحيحتان كما هما مكتوبتان:

| إقليم GCP   | الموقع                           | دور المشروع                                     |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| me-central1 | الدوحة، قطر                      | حوسبة مؤقتة (Cloud Run لم يُمنَح بعد في الدمام) |
| me-central2 | الدمام، المملكة العربية السعودية | هدف PDPL — Firestore هنا أصلًا؛ الحوسبة معلّقة  |

الدليل من قاعدة الشيفرة:

- `flygaca/functions/region.js` السطر 21: `module.exports = 'me-central1'; // interim (Doha); target me-central2 (Dammam)`
- `library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md` العنوان وفي كل مكان: "الانتقال إلى me-central2 (الدمام)"; "تعمل الحوسبة مؤقتًا في me-central1 (الدوحة)"
- `library/06-product-eng/hosting-facts.md`: "me-central1 (الدوحة، قطر) ليست داخل المملكة"; والجدول يدرج (الدمام) me-central2 لـ Cloud Functions و Firestore
- قاعدة بيانات Firestore الحيّة مؤخّدة في (الدمام) me-central2 وفق قائمة تحقّق RUNBOOK
- رابط Cloud Run المستخدم: `https://captadel-30479965011.me-central1.run.app` — المؤكّد بوصفه المؤقت في قطر/الدوحة

الوثيقتان اللتان فيهما التخطيط معكوس (وينبغي تصحيحهما) هما:

- السطر 60 — يقول "me-central2 هي قطر" (خطأ) `book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md`
- السطر 15 — يقول "إقليم GCP السعودي هو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" (خطأ — الطرفان معكوسان معًا) `.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md`

لا ملف آخر في المشروع فيه التخطيط خاطئ، والـ 170 ورودًا أخرى تقريبًا لـ `me-central` تستخدم باتساق وصحة الدمام = `me-central2` g الدوحة = `me-central1`.

## القضية أ — ورود إقليم ("me-central") GCP

أ. الجرد

إجمالي الملفات المحتوية على `me-central` (باستثناء `node_modules`): نحو 50 ملفًا معتمدًا فريدًا (إضافة إلى نسخ `worktree`). الملفات الرئيسية غير `worktree`:

| الملف                                                                    | الأسطر                                | السياق / الوسم المستخدم                                                             | صحيح؟                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>the-book-of-fly-gaca.html</code>                                   | 664,642                               | <code>me-central2</code> موضوعة في الدمام                                           | صحيح ✓                              |
| <code>flygaca-resume-briefing-2026-05-23.md</code>                       | 148,101,91<br>174                     | (الدمام) <code>me-central2</code>                                                   | صحيح ✓                              |
| <code>01-governance/CLAUDE.md</code>                                     | 129-126,107<br>144-143                | <code>me-central1</code> (الدوحة)<br>مؤقت: <code>me-central2</code><br>(الدمام) هدف | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/setup/setup-vps.md</code>                   | 36,27                                 | <code>me-central2 / Cloud Functions</code>                                          | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/setup/setup-firebase.md</code>              | 19-18,15                              | (الدمام، المملكة العربية السعودية) <code>me-central2</code>                         | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-cloudflare.md</code>       | 33,5                                  | <code>me-central2</code> هدف: <code>me-central1</code> مؤقت                         | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captain-adel.md</code>     | 207,107,55                            | <code>me-central1</code> لنقطة النهاية<br>الحية (الدوحة المؤقتة)                    | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-deploy.md</code>  | 96-94,22-21<br>151,124-123<br>161-160 | <code>me-central2</code> هدف الدمام؛<br><code>me-central1</code> الدوحة<br>المؤقتة  | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-security-rollout.md</code> | 94                                    | <code>me-central1</code> للدالة الحالية                                             | صحيح ✓<br>(يعكس<br>المؤقت<br>الحية) |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md</code>           | 148                                   | (الدمام) <code>me-central2</code>                                                   | صحيح ✓                              |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-ios.md</code>              | 68                                    | رابط <code>me-central1</code> (المؤقت الحية)                                        | صحيح ✓                              |

| الملف                                                          | الأسطر                     | السياق / الوسم المستخدم                               | صحيح؟                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-saas.md       | 133,81,50,14               | هدف me-central2 (الدما م)                             | صحيح ✓               |
| library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-extraction.md | 129                        | Cloud Run ل me-central1 الحالي                        | صحيح ✓<br>(مؤقت)     |
| library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md    | الكل                       | me-central2 = الدما م;<br>me-central1 = الدوحة        | صحيح ✓<br>في كل مكان |
| library/06-product-eng/hosting-facts.md                        | 17,24-26,30-32,40,42,64,66 | (الدما م) me-central2 بوصفها المعتمدة                 | صحيح ✓               |
| flygaca-claude-briefing.md                                     | 110,120,151                | (الدما م) me-central2                                 | صحيح ✓               |
| 00-strategy/roadmap.md                                         | 172,207,255                | me-central2 ل Firestore                               | صحيح ✓               |
| 00-strategy/phase0.md                                          | 193,195,201,212-234        | (الدما م) me-central2                                 | صحيح ✓               |
| master-paperwork-template-index-2026-06-14.md                  | 195                        | مرجع اسم runbook فقط                                  | صحيح ✓               |
| 02-legal/privacy-notice-full-stage-draft-2026-06-14.md         | 145-146,189                | me-central2 (الدما م، المملكة العربية السعودية)       | صحيح ✓               |
| flygaca-antigravity-agents.md                                  | 102,113,131                | (الدما م) me-central2                                 | صحيح ✓               |
| flygaca-phase0-status-2026-05-23.md                            | 81,109,121,135             | (الدما م) me-central2                                 | صحيح ✓               |
| flygaca/assistant/captain_adel.py                              | 25,172                     | me-central2 بوصفها الافتراضية                         | صحيح ✓               |
| flygaca/functions/region.js                                    | 9,21                       | me-central1 (الدوحة) مؤقت؛ التعليق يسقي الدما م هدفًا | صحيح ✓               |
| flygaca/functions/.env.flygaca-app                             | في كل مكان                 | me-central1 للنشر الحالي؛ يسقي الدما م هدفًا          | صحيح ✓               |
| flygaca/firebase.json                                          | rewrites                   | me-central1 (المؤقت الحي)                             | صحيح ✓               |
| flygaca/privacy.html                                           | 115                        | (الدما م) me-central2                                 | صحيح ✓               |
| flygaca/roadmap.md                                             | 207                        | الدوحة - me-central1 CF v2 أقرب إقليم                 | صحيح ✓               |
| book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md                          | 60,107                     | "me-central2 هي قطر" — خطأ                            | غير صحيح ✗           |

| الـملف                                | الأسطر | السياق / الـوسـم الـمـسـتـخـدـم                                                                | صحيح؟      |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md | 15     | "إقليم GCP الـسـعـودـي هـو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" — خطأ (الطرفان معكوسان) | ✗ غير صحيح |

## 1ب. الـملـفـات الـقـصـة

أصلح: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md (السطر 15)

• قبل: correct region facts (Saudi GCP region is me-central1 = Dammam, not me-central2 = Qatar)

• بعد: correct region facts (Saudi GCP region is me-central2 = Dammam; me-central1 = Doha, Qatar – the current interim compute region)

• نسخة احتياطية أنشئت: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md.bak-2026-06-14

أصلح: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md (السطران 60 و 107)

• السطر 60 قبل: However, me-central2 is Qatar – the Saudi hosting intent (Dammam) would be me-central1.

• السطر 60 بعد: However, this is correct as written: me-central2 IS Dammam (Saudi Arabia) and me-central1 IS Doha (Qatar). The project codebase is accurate throughout. The confusion was in this review document, not the source.

• السطر 107 قبل: Verify and correct GCP region – confirm me-central2 vs me-central1 (Qatar vs KSA) across the whole codebase and all docs

• السطر 107 بعد: GCP region verified – me-central2 = Dammam (Saudi Arabia, PDPL target, Firestore live here); me-central1 = Doha (Qatar, current compute interim). Codebase is correct; erroneous statements were only in this review doc and the QA agent definition.

• نسخة احتياطية أنشئت: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md.bak-2026-06-14

كل ورود me-central الأخرى: لا تعديلات مطلوبة — فهي متّسقة داخليًا وصحيحة واقعيًا.

## القضية ب — تعارضات عدّ المتن

1أ. الأرقام المعتمدة (مبنية على الدليل)

| البند       | العدد المعتمد | الدليل الأساسي                                                                                |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| أجزاء GACAR | 74            | library/GACAR-Source-Corpus/<br>assets/data/parts/ :count=74<br>gacar-index.json = 74 مجلدًا؛ |

| البند                          | العدد المعتمد                                | الدليل الأساسي                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأدلة (كتب إلكترونية موضوعية) | 21                                           | assets/data/ebooks/ :count=21<br>مصدر GACA: كتب GACAR الموضوعية<br>ebooks-index.json :HTML ملف 21 =                                                           |
| ملفات PDF لأدلة إرشادات GACA   | 17                                           | library/GACA/Guidance-Manuals/ :count=17<br>ملفات PDF مصدرية، لا الكتب الإلكترونية للتطبيق<br>ملف (Vol 1-17) PDF — هذه                                        |
| المطارات                       | 61                                           | airports.json :count=61<br>aerodromes-index.json :documents=61<br>assets/data/aerodromes-index.json                                                           |
| خرائط VFR                      | 13                                           | assets/data/charts/ :count=13<br>ملف صورة                                                                                                                     |
| وثائق المرجع                   | 190                                          | reference-index.json :count=190<br>_extracted/ :count=190<br>ملف TXT                                                                                          |
| الأدوات (أدوات الطيران)        | 35 (ملفات HTML)،<br>وظيفة 24 أداة<br>تفاعلية | flygaca/tools/ :count=35<br>flygaca.html :count=24<br>شاملة الفهرس والأدوات المساعدة؛<br>يقول في البطل "24 أداة طيران": تؤخذ خطة العمل "وجود 24<br>صفحة أداة" |
| الأدلة                         | 10 HTML غير<br>(الفهرس)                      | flygaca/guides/ :count=10<br>ملفات HTML غير فهرس؛ خطة العمل: "صُحِّح عدّ الأدلة<br>11←10"                                                                     |
| مقاطع RAG (الحالية)            | 47,361                                       | runbook-captain-adel.md :count=74<br>جزءًا + 21 دليلًا + 190 وثيقة مرجع)                                                                                      |
| مقاطع RAG (رقم الكتاب القديم)  | 29,749                                       | قديم — كان 74 جزءًا + 17 ملف PDF كتاب إلكتروني فقط (قبل دمج الأدلة)                                                                                           |

التمييز الرئيسي: يشير "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" في الكتاب إلى ملفات PDF الـ 17 لأدلة إرشادات GACA في library/GACA/Guidance-Manuals/. أما "21 دليلًا" في التطبيق فهي 21 كتابًا إلكترونيًا موضوعيًا بصيغة HTML في assets/data/ebooks/ (مجموعة مختلفة أكبر مشتقة من كتب GACA الموضوعية). وهما ليسا الشيء ذاته. ويسبق وصف الكتاب للمتن دمج الأدلة.

## 2ب. جدول التعارض

كل رقم متعارض وُجد، مع الملف والسطر والقيمة الحالية والتصحيح القوصى به:

| الملف                     | السطر | الحالي                                                   | القوصى به                                                            | ملاحظات                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the-book-of-fly-gaca.html | 771   | "96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا إداريًا" | "74 جزء · GACAR 21 دليلًا · 190 وثيقة مرجع (+ 61 مطازًا · 13 خريطة)" | أعداد قديمة قبل الأدلة. "75" خطأ (74): "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" يخلط ملفات PDF لأدلة الإرشادات بأدلة التطبيق الـ 21 بصيغة HTML؛ حساب "96" لا يؤائم أي مجموعة حالية |
| the-book-of-fly-gaca.html | 771   | "29,749 مقطعًا"                                          | "47,361 مقطعًا"                                                      | عدّ مقاطع قديم يسبق دمج الأدلة<br>وفق runbook-captain-adel.md                                                                                                            |

| الملف                                             | السطر | الحالي                                                               | المُوصى به                                                     | ملاحظات                                              |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md | 19-18 | "17 أداة طيران، 7 أدلة"                                              | "24 أداة طيران، 10 أدلة" (أو وسمها بوصفها لقطة ما قبل الإطلاق) | قديم؛ يؤكّد الموقع الحيّ وخطة العمل 24 أداة و10 أدلة |
| flygaca/office/runbook-launch.md                  | 19-18 | "17 أداة طيران، 7 أدلة"                                              | المثل أعلاه                                                    | نسخة من نسخة المكتبة؛ التصحيح ذاته مطلوب             |
| book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md             | 55-53 | يقتبس "96 وثيقة — 75 جزء GACAR، 17 كتابًا إلكترونيًا" ويصفه متعارضًا | يبقى دقيقًا بوصفه ملاحظة مراجعة — لكن الحلّ موثّق الآن هنا     | لا تعديل مطلوب (إنه يلاحظ التعارض)                   |

## 2ج. الأرقام المتّسقة عبر المصادر المعتمدة

تظهر الأرقام التالية متطابقة في الموقع الحيّ ( flygaca.html , pricing.html , library.html )، وفي خارطة الطريق، وخطة العمل، و RUNBOOK-captain-adel، وملف المنتج:

- 74 جزء GACAR — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 75)
- 21 دليلًا — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 17)
- 61 مطارًا — متّسق في كل مكان
- 13 خريطة — متّسق في كل مكان
- 190 وثيقة مرجع — متّسق في كل مكان
- 24 أداة طيران — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 17
- 10 أدلة — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 7

## 2د. الإصلاحات المطبّقة

لم تُجر تعديلات جماعية على وثائق النشر. يتطلب ملّف العدّ القديمين تأكيدًا بشريًا قبل التحرير:

التحريرات البشرية المُوصى بها (لم تُصلح آليًا):

1. the-book-of-fly-gaca.html السطر 771 — غيّر "96 administration 17، 75 GACAR Parts" documents — eBooks, and the references that bind them. It is rebuilt by build\_library.py and indexed by BM25 across 29,749 chunks. لتعكس الأرقام الحالية. المقترح: "يتمدّ المتن عبر 74 جزء GACAR، و21 دليلًا موضوعيًا، و190 وثيقة مرجع، و61 مطارًا و13 خريطة — فهرسًا بـ BM25 عبر 47,361 مقطعًا" وتأطير "96 وثيقة" خاطئ ومربك معًا (الإجمالي الفعلي للأجزاء + الأدلة + المراجع وحدها 285).

2. library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md السطر 18 — غيّر "Flight Tools, 7 Guides 17" إلى "flight tools, 10 guides 24" لمطابقة الموقع الحيّ. (هذه لقطة runbook إطلاق؛ والتباين شأن صيانة، لا خطأ في الموقع الحيّ.)

3. flygaca/office/runbook-launch.md السطر 18 — التصحيح ذاته أعلاه (هذه نسخة من نسخة المكتبة).

## ملخص الملفات المُحرّرة مقابل المُعلّمة

الملفات المُحرّرة (مع نُسخ احتياطية)

| الملف المُحرّر                                                                    | النسخة الاحتياطية         | التغيير                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| /sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA /claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md  | أُنشئت - bak . 2026-06-14 | أُصلحت أوسمة الإقليم المعكوسة في السطر 15       |
| /sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA /book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md | أُنشئت - bak . 2026-06-14 | ضُحّح ادّعاء الإقليم المعكوس في السطرين 60 و107 |

الملفات المُعلّمة لقرار بشري

| الملف                                             | القضية                                                                                                    | الإجراء المُوصى به                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| the-book-of-fly-gaca.html                         | السطر 771: "96 وثيقة — 75 جزء GACAR، 17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا، 29,749 مقطعًا" — الأرقام الثلاثة قديمة | على البشري التحديث إلى 74 جزءًا 21٠ دليلًا 190٠ مرجعًا / 47,361 مقطعًا |
| library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md | السطر 18: "17 أداة طيران، 7 أدلة" — لقطة إطلاق قديمة                                                      | على البشري التحديث إلى 24 أداة / 10 أدلة                               |
| flygaca/office/runbook-launch.md                  | السطر 18: الأرقام القديمة ذاتها                                                                           | التصحيح ذاته أعلاه                                                     |

الملفات ذات وسم me-central (لا تعديلات مطلوبة)

كل الملفات المتبقية البالغة نحو 48 ملفًا المحتوية على me-central — بما فيها كل الشيفرة المصدرية، runbooksg، والموجزات، وإشعار الخصوصية، وPHASE0، وROADMAP، وCLAUDE.mdg — تخطّط بشكل صحيح me- (PDPL المملكة العربية السعودية، هدف) الدمام = central2 والدوحة (قطر، حوسبة = me-central1 مؤقّعة).

## جدول حقيقة الإقليم (للمرجع)

| الادّعاء                                           | الحكم                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GCP me-central1 = الدوحة، قطر                      | ✓ صحيح                                      |
| GCP me-central2 = الدمام، المملكة العربية السعودية | ✓ صحيح                                      |
| Firestore (default) في me-central2 (الدمام)        | ✓ مؤكّد (قائمة تحقّق RUNBOOK, privacy.html) |

| الادعاء                                             | الحكم                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| me-central1 في Cloud Functions / Cloud Run (الدوحة) | ✓ مؤكّد مؤقتًا — بانتظار منح وصول حساب Google لحوسبة me-central2 |
| هدف PDPL للحوسبة هو (الدمام) me-central2            | ✓ صحيح (تعليق RUNBOOK-pdpl-me-central2 region.js)                |

التقرير مُؤلّد: 14-06-2026 بواسطة وكيل جولة اتساق ضمان الجودة.